

الدليل الشامل لنظام إدارة الحماية والسلامة من الحريق

1. مقدمة عن النظام

نظام إدارة الحماية والسلامة من الحريق هو منصة إلكترونية متكاملة مصممة خصيصاً لمملكة البحرين، تهدف إلى أتمتة وتسهيل عمليات التفتيش على المنشآت، تسجيل المخالفات، متابعة عمليات الدفع، وإدارة بيانات السلامة بشكل مركزي وذكي.

2. واجهات النظام الرئيسية

2.1 الواجهة العامة (للزوار)

- البحث عن المخالفات:** تتيح للجمهور البحث عن حالة المنشآت والمخالفات المسجلة عليها باستخدام (الرقم الشخصي، رقم الهاتف، رقم السجل، أو رقم المخالفة).
- الخدمات الإرشادية:** تعرض معلومات أساسية عن متطلبات السلامة (معدات الإطفاء، مخارج الطوارئ، السلامة الكهربائية، الوقاية من الحرائق).

2.2 واجهة تسجيل الدخول الموحدة

نظام تسجيل دخول آمن يتيح لثلاث فئات من المستخدمين الدخول إلى النظام:

- الموظف (الإدارة):** يمتلك صلاحيات كاملة لإدارة النظام والمخالفات.
- المفتش الميداني:** يمتلك صلاحيات تسجيل المنشآت وإجراء الفحص الميداني.
- ضابط العمليات:** يمتلك صلاحيات استعراض البيانات والمتابعة.

3. تطبيق المفتش الميداني (Inspector App)

تطبيق مخصص للمفتشين الميدانيين لإجراء عمليات التفتيش وتسجيل المخالفات مباشرة من الموقع.

3.1 تسجيل بيانات المنشأة

يتطلب إدخال بيانات دقيقة تشمل:

- **معلومات أساسية:** نوع المنشأة، اسم المالك، اسم المنشأة، الرقم الشخصي، رقم الهاتف.
- **العنوان:** المحافظة، المنطقة، المجمع، الطريق، رقم المبنى، رقم الشقة، عدد الطوابق.
- **معلومات إضافية:** اسم المستأجر، رقم السجل، وجود مواد خطرة (نعم/لا).

3.2 قائمة الفحص والمخالفات

يحتوي النظام على قائمة فحص شاملة تشمل:

- أبواب مقاومة للحريق
- مصابيح طوارئ
- كاشف دخان
- مروحة شفط الدخان
- التخزين العشوائي
- كاميرات أمنية
- لوحة التحكم
- صندوق الكهرباء
- مصعد رجل الإطفاء
- نظام مرشات المياه
- اسطوانات الغاز
- إرشادات السلامة
- أنظمة إنذار الحريق
- التمديدات الكهربائية
- مخارج الطوارئ
- نظام التهوية
- نظام الأنبوب الجاف / الرطب
- خراطيم المياه
- طفايات الحريق
- غرفة الكهرباء

- غرفه المضخة
- صندوق إسعافات أولية

3.3 آلية تسجيل المخالفات

- يتم اختيار حالة كل عنصر (يوجد، لا يوجد، يحتاج صيانة، إلخ).
- النظام يحدد تلقائياً ما إذا كانت الحالة تعتبر مخالفة أم لا بناءً على قواعد محددة مسبقاً.
- يمكن إضافة ملاحظات وصور (مباشرة من الكاميرا) لكل مخالفة.
- تتراوح قيمة المخالفات بين 500 إلى 3000 دينار بحريني.
- عند إرسال التقرير، يتم حفظ البيانات تلقائياً وإرسالها إلى النظام المركزي.

4. لوحة تحكم الموظف (Employee Dashboard)

الواجهة المركزية لإدارة النظام ومتابعة سير العمل.

4.1 الأقسام الرئيسية

1. **المخالفات الجديدة:** استعراض التقارير الواردة من المفتشين، مع إمكانية الموافقة عليها (تحويلها للدفع) أو إلغائها.
2. **تحتاج إلى الدفع:** متابعة المخالفات المعتمدة التي تنتظر الدفع، مع إمكانية تأكيد الدفع.
3. **المباني المفحوصة:** سجل شامل لجميع المباني التي تم فحصها (سواء كانت سليمة أو تم دفع مخالفاتها).
4. **تسجيل المنشآت:** إمكانية تسجيل منشآت جديدة يدوياً من قبل الموظف.
5. **البحث عن المنشآت:** محرك بحث متقدم للوصول السريع لبيانات أي منشأة.

4.2 إدارة الحسابات

- إمكانية إنشاء حسابات جديدة للموظفين والمفتشين.
- إمكانية تغيير كلمات المرور.

5. لوحة التحكم الذكية (Smart Dashboard)

لوحة تحليلية متقدمة توفر رؤى استراتيجية لمتخذي القرار.

5.1 المؤشرات الرئيسية

- إجمالي المنشآت المسجلة.
- إجمالي المخالفات المسجلة.
- عدد المباني المصنفة كـ "خطرة".
- عدد المنشآت التي تحتوي على مواد خطرة.

5.2 التحليلات والرسوم البيانية

- أكثر المباني خطورة:** قائمة بأخطر 10 مباني بناءً على خوارزمية تقييم ذكية تأخذ في الاعتبار (عدد المخالفات، وجود مواد خطرة، نقص أنظمة الإطفاء).
- أكثر المخالفات تكراراً:** رسم بياني يوضح المخالفات الأكثر شيوعاً.
- تحليل شهري للمشاكل:** رسم بياني يوضح توزيع المخالفات على مدار أشهر السنة.
- توقع المباني المعرضة للخطر:** نظام تنبؤي يحدد المباني التي قد تتعرض لحوادث بناءً على سجلها التاريخي وحالتها الحالية.

6. واجهة ضابط العمليات (Operations Dashboard)

واجهة مخصصة لضباط العمليات لاستعراض البيانات بشكل سريع ومباشر.

- عرض تفصيلي لبيانات المنشآت.
- إبراز معلومات حيوية مثل "عدد الطوابق" و "وجود مواد خطرة" بتصميم مرئي واضح (أحمر للخطر، أخضر للآمن) لتسهيل اتخاذ القرار السريع في حالات الطوارئ.

7. الميزات التقنية والأمنية

- التخزين المحلي (Local Storage):** يعتمد النظام حالياً على التخزين المحلي في المتصفح لحفظ البيانات.

- **التصميم المتجاوب:** واجهات مستخدم متجاوبة تعمل بكفاءة على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة.
- **تصدير التقارير:** إمكانية تصدير تقارير المخالفات بصيغة PDF.
- **التكامل:** نظام مترابط يضمن انتقال البيانات بسلاسة بين المفتش، الموظف، وضابط العمليات.